07 창의 융합 프로그래밍

학습 목표
- 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계, 구현할 수 있다.
- 지속가능발전목표 문제를 해결하기 위해 데이터를 분석하고 문제 해결 방안을 제시할 수 있다.

핵심 요소 문제 해결 프로그래밍

1. 다양한 학문 분야의 문제 해결

다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 파이썬 프로그램을 작성해 보자.

실습 2 DNA를 RNA로 전사하기 융합: 통합 과학

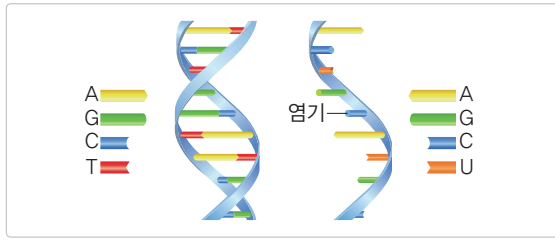
문제 상황 DNA 4개의 염기 서열은 다음과 같이 상보적인 RNA 4개로 복사되는데 이것을 '전사'라고 한다.

단계 1 문제 정의하기

DNA를 RNA로 전사하는 프로그램을 작성해 보자.

▼ DNA와 RNA 구조

DNA	RNA
아데닌(A)	유라실(U)
구아닌(G)	사이토신(C)
사이토신(C)	구아닌(G)
타이민(T)	아데닌(A)



DNA는 A, G, C, T 염기를 지닌 이중 나선 구조이며, RNA는 T 염기 대신 U 염기를 지니고 단일 가닥으로 이루어진다.

▲ DNA를 RNA로 전사하기

단계 2 프로그래밍하기

```
01 DNA = ""                      # DNA 문자열 변수 설정하기
02 RNA = ""                      # RNA 문자열 변수 설정하기
03 DNA = input("DNA: ")          # DNA 문자열 입력하기
04 for i in DNA :                # 반복문과 조건문을 이용하여 DNA 문자열값 하나씩
05   if i == 'T' :               # RNA로 전사하기
06     RNA = RNA + 'A'           # 문자열에서 + 연산은 문자열을 이어 붙임.
07   elif i == 'A' :             # 예 'Hello'+'World' → 'HelloWorld'
08     RNA = RNA + 'U'
09   elif i == 'C' :
10     RNA = RNA + 'G'
11   else :
12     RNA = RNA + 'C'
13 print("RNA: ", RNA)
```

실행 결과

```
DNA: ATGCGGCGG Enter↵
RNA: UACGCCGCC
```

실습 3 화학식 양 구하기 융합: 통합 과학

문제 상황 물(H_2O)은 두 개의 수소 원자(H_2)와 한 개의 산소 원자(O)로 구성되어 있다. 이러한 화학식을 보고 화학식 양을 계산할 수 있다. 화학식 양은 그 화학식에 포함되어 있는 모든 원자의 질량의 합을 말한다. 수소(H) 원자 하나의 질량은 1, 탄소(C) 원자 하나의 질량은 12, 산소(O) 원자 하나의 질량은 16이다. 물(H_2O)은 두 개의 수소 원자와 한 개의 산소 원자로 이루어져 있으므로 물의 화학식 양은 18이다.

여기서 잠깐

딕셔너리(dictionary)는 파이썬에서 데이터를 저장하는 방식 중 하나로, 키(key)와 값(value)이 쌍으로 이루어진 데이터 집합이다. 딕셔너리는 중괄호({ })를 사용하여 만들 수 있고, 딕셔너리 안에서 키와 값을 콜론(:)을 사용하여 구분하며, 각 쌍은 쉼표(,)로 구분한다.
다음은 원자 기호를 키(key)로 하고, 해당 원자의 원자량을 값(value)으로 가지는 딕셔너리이다.

```
atom = {'H':1, 'C':12, 'O':16}          # H: 수소, C: 탄소, O: 산소
```

딕셔너리를 사용하면 각 원자의 원자량을 빠르게 찾을 수 있다.
예 수소 원자(H) 원자량 출력하기

```
print(atom['H'])
```

실행 결과
1

단계 1 문제 정의하기

화학식 양을 출력하는 프로그램을 작성해 보자.
(단, 화학식은 괄호가 없고 수소, 탄소, 산소만 포함하고 있다.)

atom 딕셔너리

키	'H'	'C'	'O'
값	1	12	16

단계 2 프로그래밍하기

```
01 chemical = input()
02 stack = []
03 atom = {'H':1, 'C':12, 'O':16}
04 for c in chemical :
05   if c == 'H' or c == 'C' or c == 'O' :
06     stack.append(atom[c])
07   else :
08     stack.append(stack.pop()*int(c))
09 print(sum(stack))
```

실행 결과
H2O Enter↵
18